



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Reidita Eirene Anastasia Katampuge - 5024241001

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan jaringan komputer di lingkungan organisasi tidak bisa dilakukan secara sederhana ketika jumlah pengguna dan divisi yang terlibat terus bertambah. Tanpa pemisahan yang jelas, semua perangkat dalam satu jaringan fisik akan berbagi jalur data yang sama dan berpotensi mengakses informasi satu sama lain tanpa batasan. Kondisi ini tentu tidak ideal, baik dari sisi performa maupun keamanan jaringan itu sendiri.

VLAN menjadi salah satu solusi yang umum digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan memanfaatkan standar IEEE 802.1Q, satu infrastruktur jaringan fisik dapat dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah tanpa perlu menambah perangkat keras baru. Pemahaman mengenai *access port* sebagai titik koneksi perangkat akhir ke satu VLAN tertentu, serta *trunk port* sebagai jalur yang membawa traffic dari banyak VLAN dalam satu koneksi fisik, menjadi dasar yang perlu dipahami sebelum mengimplementasikan jaringan berbasis VLAN.

Ketika jaringan sudah terdiri dari banyak segmen dan melibatkan perangkat dari beberapa vendor yang berbeda, dibutuhkan protokol routing yang mampu bekerja secara dinamis dan adaptif. OSPF dipilih karena kemampuannya menghitung jalur terpendek secara otomatis berdasarkan nilai *cost* tiap link, serta mendukung mekanisme *failover* di mana traffic berpindah ke jalur cadangan secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengimplementasikan VLAN, *trunk*, dan OSPF *multivendor* menggunakan tiga perangkat dari vendor berbeda, yaitu Cisco, Huawei, dan MikroTik.

1.2 Dasar Teori

VLAN atau *Virtual Local Area Network* adalah teknologi yang memungkinkan satu jaringan fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Cara kerjanya dengan menandai setiap paket data menggunakan VLAN ID, sehingga switch hanya meneruskan data ke port yang berada dalam VLAN yang sama. Meskipun perangkat terhubung ke switch fisik yang sama, mereka bisa diisolasi satu sama lain secara logis. Hal ini berguna untuk memisahkan lalu lintas data antar departemen, meningkatkan keamanan, sekaligus mengurangi beban *broadcast* dalam jaringan.

Dalam implementasi VLAN, terdapat dua jenis port yang perlu dipahami. *Access port* adalah port yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir seperti PC atau printer ke satu VLAN tertentu saja. Traffic yang melewati *access port* bersifat *untagged*, artinya tidak ada label VLAN yang ditambahkan pada frame. Sementara *trunk port* dikonfigurasi untuk membawa traffic dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Port ini umumnya digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau switch ke router, dengan setiap frame diberi label VLAN ID menggunakan protokol IEEE 802.1Q.

Ketika jaringan sudah terbagi menjadi banyak segmen VLAN, dibutuhkan mekanisme agar antar segmen tersebut tetap bisa saling berkomunikasi. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah *Router on a Stick* (ROAS), yaitu menghubungkan router ke switch melalui satu interface fisik yang kemudian dibagi menjadi beberapa *subinterface*, masing-masing dikonfigurasi sebagai gateway untuk satu VLAN tertentu. Dengan cara ini, router bisa melayani banyak VLAN tanpa membutuhkan banyak interface fisik.

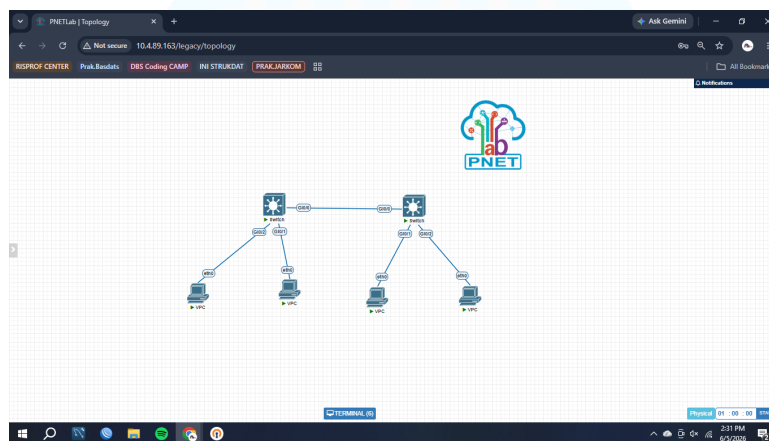
OSPF atau *Open Shortest Path First* adalah protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang

menghitung jalur terpendek antar router menggunakan algoritma Dijkstra. Setiap router dalam jaringan OSPF akan saling bertukar informasi topologi melalui mekanisme *Hello Packet* untuk membangun hubungan *neighbor*, kemudian menyimpan informasi tersebut ke dalam *Link State Database* (LSDB) sebagai gambaran lengkap kondisi jaringan. Berdasarkan LSDB inilah setiap router menghitung jalur terbaik dan mengisi tabel routingnya secara otomatis.

Salah satu keunggulan OSPF yang relevan dalam praktikum ini adalah kemampuannya menangani *failover*. Dengan mengatur nilai *cost* yang berbeda pada tiap link, OSPF dapat membedakan jalur utama dan jalur cadangan. Ketika jalur utama mengalami gangguan, traffic secara otomatis berpindah ke jalur cadangan tanpa perlu intervensi manual dari administrator. Pada praktikum ini, link antara Cisco dan Huawei dikonfigurasi sebagai jalur utama dengan *cost* 10, sedangkan jalur melalui MikroTik dikonfigurasi sebagai jalur *backup* dengan *cost* 100. OSPF juga bersifat *multivendor*, artinya protokol ini dapat berjalan pada perangkat dari vendor yang berbeda sekaligus, dalam hal ini Cisco, Huawei, dan MikroTik, selama konfigurasinya mengikuti standar yang sama..

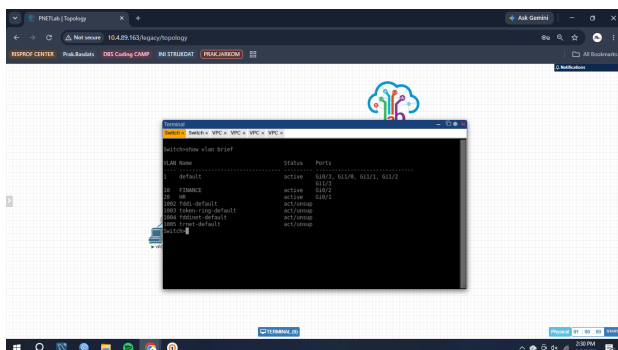
1.3 Tugas Pendahuluan

1. Screenshot topologi jaringan.

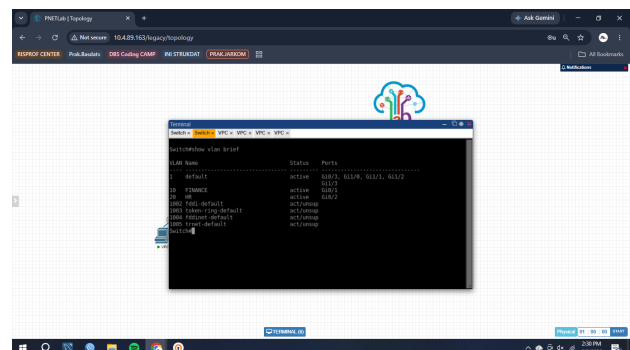


Gambar 1: Topologi Jaringan

2. Screenshot dan jelaskan perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2.



Gambar 2: show vlan brief SW1

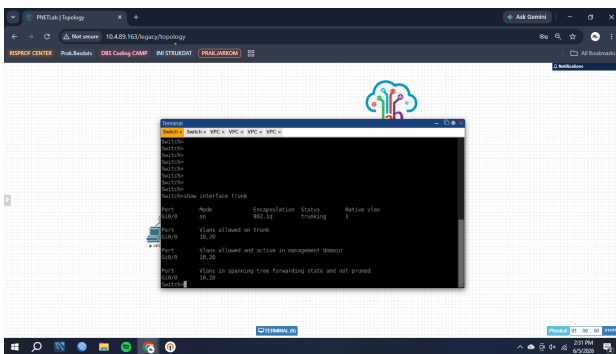


Gambar 3: show vlan brief SW2

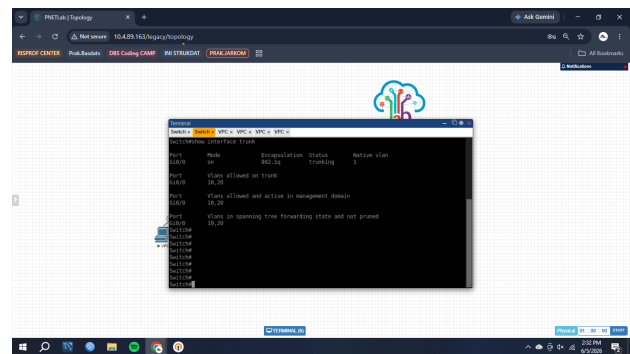
Pada SW1, VLAN 10 terdaftar pada port Gi0/1 dan VLAN 20 pada port Gi0/2, sesuai dengan konfigurasi *access port* yang telah dilakukan. Pada SW2, VLAN 10 terdaftar pada port Gi0/2

dan VLAN 20 pada port Gi0/1. Port Gi0/0 tidak muncul di sini karena dikonfigurasi sebagai *trunk port* sehingga tidak masuk ke dalam satu VLAN tertentu.

3. Screenshot dan jelaskan perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2.



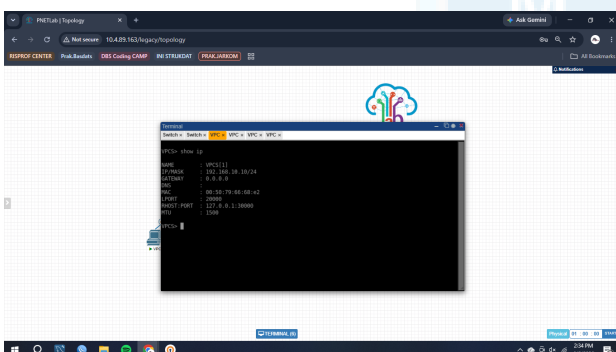
Gambar 4: show interfaces trunk SW1



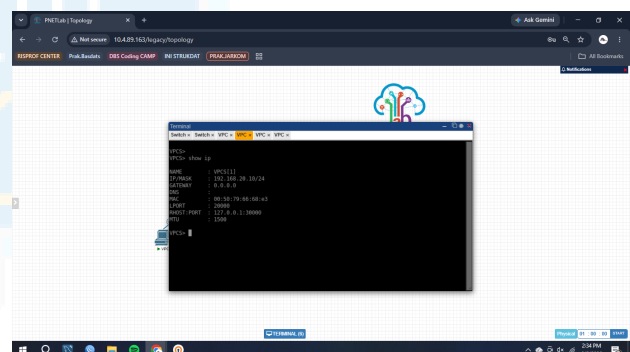
Gambar 5: show interfaces trunk SW2

Dari hasil yang ditampilkan pada kedua switch, terlihat bahwa port Gi0/0 sudah berstatus trunking dengan enkapsulasi 802.1q. Kolom *VLANs allowed on trunk* menunjukkan nilai 10,20 yang berarti hanya VLAN 10 dan VLAN 20 yang diizinkan melewati jalur trunk tersebut. Kolom *VLANs allowed and active in management domain* juga menampilkan 10,20 yang mengkonfirmasi bahwa kedua VLAN tersebut aktif dan siap untuk meneruskan traffic antar switch.

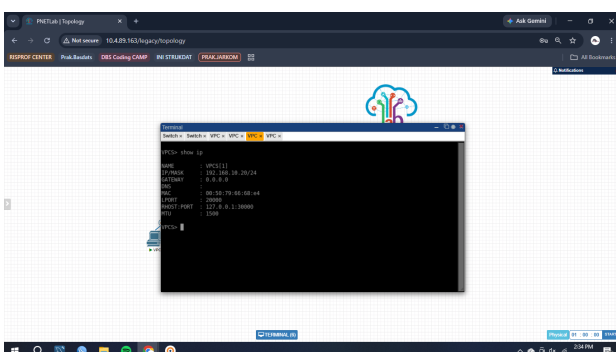
4. Screenshot IP address pada setiap VPCS.



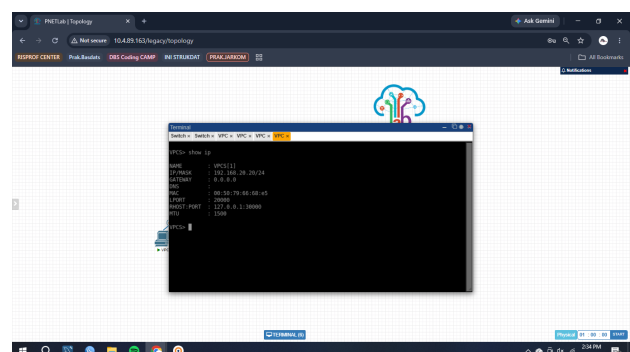
Gambar 6: IP PC 1



Gambar 7: IP2

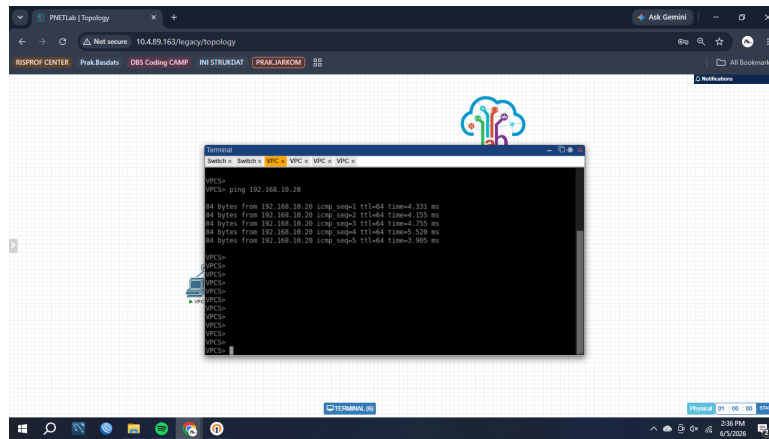


Gambar 8: IP PC3



Gambar 9: IP PC4

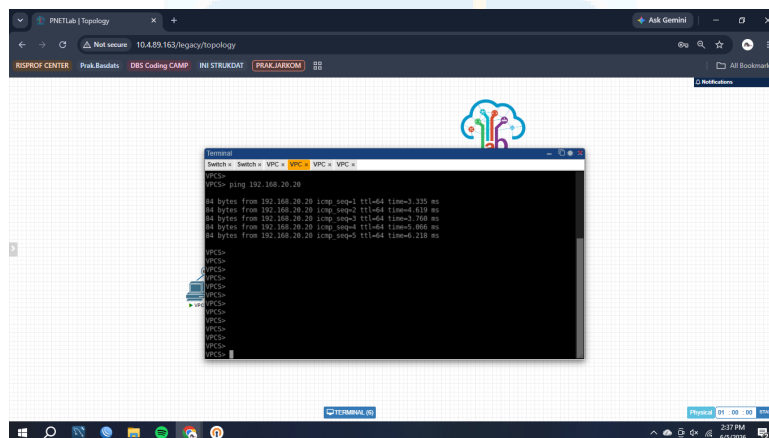
5. Screenshot ping PC1 ke PC3 berhasil.



Gambar 10: Screenshot ping PC1 ke PC3 berhasil.

Pengujian ping PC1 ke PC3 berhasil dengan mendapatkan *reply* dari 192.168.10.20, membuktikan bahwa perangkat dalam VLAN 10 yang terhubung ke switch berbeda dapat saling berkomunikasi melalui trunk yang telah dikonfigurasi.

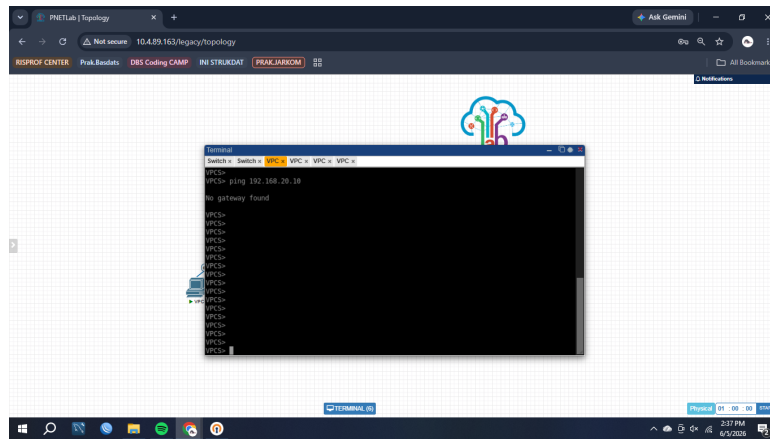
6. Screenshot ping PC2 ke PC4 berhasil.



Gambar 11: Screenshot ping PC2 ke PC4 berhasil.

Pengujian ping PC2 ke PC4 berhasil dengan mendapatkan *reply* dari 192.168.20.20, membuktikan bahwa perangkat dalam VLAN 20 yang terhubung ke switch berbeda juga dapat saling berkomunikasi melalui trunk.

7. Screenshot ping beda VLAN gagal.



Gambar 12: Ping Beda VLAN Gagal

Pengujian ping dari PC1 ke PC2 yang berada di VLAN berbeda menghasilkan pesan `No gateway found`, yang membuktikan bahwa isolasi antar VLAN sudah berjalan dengan benar. Tanpa adanya router sebagai perantara, perangkat yang berada di VLAN 10 tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat di VLAN 20 meskipun terhubung ke switch yang sama secara fisik.

